PhantomSDR-Plus "ORSAT"

Manual de Usuario – Interfaz Web

http://orsat.ddns.net:8080

Guía completa de la interfaz de recepción radio en línea: bandas, modos, filtros, procesamiento de audio, decodificadores digitales, grabación, favoritos y herramientas adicionales.

Versión en Español — Edición 2026

Esta versión personalizada de PhantomSDR es el resultado del trabajo colaborativo de SV1BTL y F1NSK

Índice

1. Introducción general
2. Barra superior
   2.1 Línea de identificación de la estación
   2.2 Contacto y enlaces del sitio
   2.3 Búsqueda de frecuencia e indicativo
   2.4 Abrir el menú Información adicional
3. Pantalla principal: espectro y cascada (waterfall)
4. Banda, modos y filtros de recepción
   4.0 Dial, S-metro e indicadores de estado
   4.1 Selector de bandas
   4.2 Modos de demodulación
   4.3 Filtros IF
   4.4 VFO A/B
   4.5 TCI - CAT
   4.6 Fine Tuning
5. Columna de control de audio (izquierda)
   5.1 Audio & Buffer
   5.2 AGC
   5.3 Filtros (NR/NB/NS/AN/AI)
   5.4 DSP de audio (Compresor/Ecualizador/Gate/Preajustes)
6. QRSS
7. Grabación (Recording)
8. Diversidad de recepción
9. Scanner y Decodificadores
10. Controles de la cascada (Waterfall Controls)
11. Espectrograma de audio
12. Favoritos (Bookmarks)
13. Menú «Información adicional»
   13.1 Manuales de usuario
   13.2 Recursos del sistema
   13.3 Aplicaciones de escritorio
   13.4 Información del receptor SDR
   13.5 Enlaces FT8/FT4/JS8/WSPR
14. Cluster DX
15. Consejos, resolución de problemas y buenas prácticas

1. Introducción general

PhantomSDR-Plus es un receptor de radio definido por software (SDR) accesible desde un simple navegador web, sin necesidad de instalación. La interfaz muestra en tiempo real el espectro de radiofrecuencia y la cascada (waterfall) del receptor, y permite escuchar, sintonizar y decodificar las señales recibidas directamente desde el navegador, tanto en ordenador como en teléfono móvil con ciertas restricciones.

PhantomSDR se plantea como una alternativa moderna a WebSDR de PA3FWM.

Este manual describe, sección por sección, el conjunto de controles visibles en pantalla: su ubicación, su función y la manera de utilizarlos. Las funciones más complejas van acompañadas de una imagen que muestra la ventana o el panel correspondiente tal como aparece realmente en la interfaz.

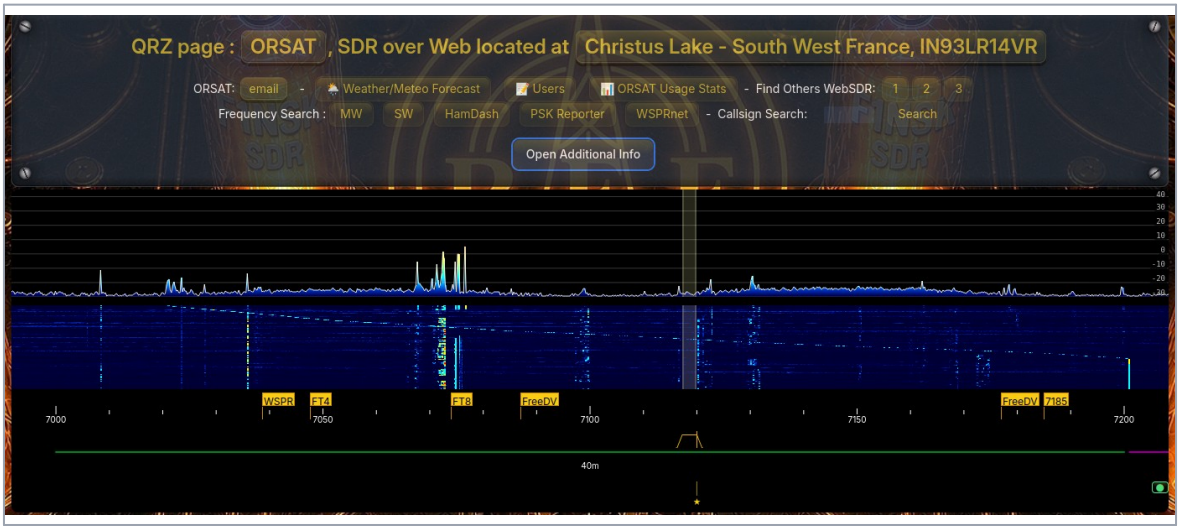
Consejo: *La interfaz es totalmente reactiva: la mayoría de los ajustes (banda, modo, filtros, ganancia) se aplican de forma instantánea, sin necesidad de confirmación. Cada usuario dispone de su propia sintonía y de sus propios ajustes, que le son enteramente propios y no afectan a los de otros usuarios conectados simultáneamente al mismo receptor.*



Vista general de la interfaz: barra superior, espectro/cascada en el centro, columnas de control a la izquierda y a la derecha.

2. Barra superior

La barra situada en la parte superior de la pantalla identifica la estación que aloja el receptor y reúne el conjunto de enlaces y herramientas adicionales, organizados en tres líneas.



Barra superior: identificación de la estación, enlaces adicionales, búsqueda de frecuencia e indicativo, botón de apertura del menú Información adicional.

2.1 Línea de identificación de la estación

La primera línea muestra el nombre (o indicativo) del sitio y su ubicación, tal como los define el administrador — por ejemplo *«QRZ page: ORSAT, SDR over Web located at Christus Lake - South West France, IN93LR14VR»*. El nombre de la estación es un enlace en el que se puede hacer clic y que abre la ficha correspondiente en QRZ.com, útil para conocer al operador y la ubicación exacta del receptor.

2.2 Segunda línea: contacto y enlaces del sitio

- **Nombre de la estación: email** — abre un mensaje de correo electrónico predirigido al administrador del sitio (pregunta, notificación de un problema, etc.).
- **Weather/Meteo Forecast** — muestra la previsión meteorológica local del emplazamiento del receptor, útil para anticipar posibles efectos sobre la propagación (tormentas, etc.).
- **Users** — abre una ventana que lista los usuarios actualmente conectados al receptor, con su frecuencia de escucha si está disponible.
- **Nombre de la estación Usage Stats** — abre una ventana de estadísticas de uso del receptor (carga, número de conexiones, historial, etc.).
- **Find Others WebSDR: 1, 2, 3…** — lista de enlaces numerados a otros receptores WebSDR recomendados por el administrador (a menudo otros sitios de la misma comunidad o de la misma red de estaciones).

2.3 Tercera línea: búsqueda de frecuencia e indicativo

Frequency Search ofrece una serie de enlaces externos a bases de datos de frecuencias y de informes de recepción, para identificar o contrastar lo que se escucha en las bandas:

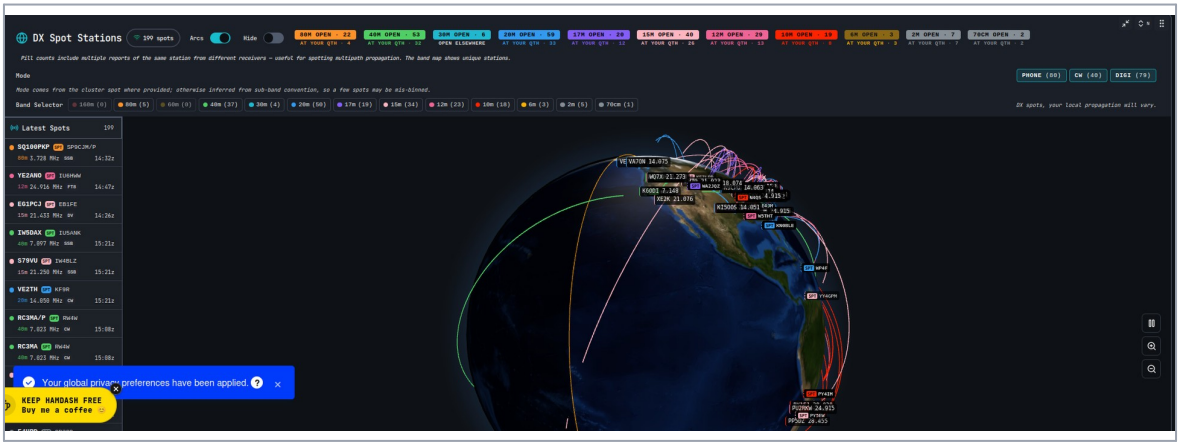
- **MW** — base de datos de las estaciones en amplitud modulada en onda media.
- **SW** — base de datos de las estaciones en onda corta (difusión internacional, utilitarios).
- **HamDash** — panel comunitario de actividad radioaficionada (hamdash.com), detallado más abajo.

- **PSK Reporter** — mapa comunitario de informes de recepción en tiempo real para los modos digitales (FT8, PSK, etc.).
- **WSPRnet** — base de informes de recepción del modo baliza WSPR.

Callsign Search ofrece un campo de texto y un botón **Search** que permite buscar directamente un indicativo de radioaficionado (por ejemplo en QRZ.com o una base equivalente), sin pasar por el enlace de la propia estación.

HamDash en detalle

HamDash (*hamdash.com*) es un panel comunitario que agrega en tiempo real los spots DX de la red de clusters de radioaficionados y los muestra sobre un globo terráqueo 3D interactivo, con arcos que representan los enlaces entre estaciones emisoras y receptoras: un excelente complemento para evaluar de un vistazo el estado de apertura de las bandas antes de ponerse a la escucha en ORSAT.



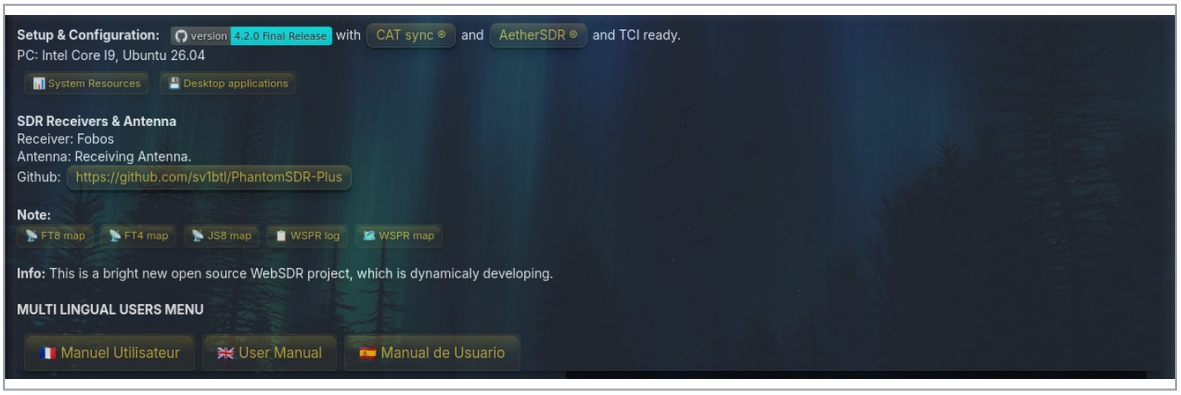
Interfaz HamDash: globo 3D de spots DX, indicadores de estado de las bandas y lista de los últimos spots.

- **Indicadores de apertura de banda** — en la parte superior de la pantalla, un indicador por banda (de 80 m a 70 cm) muestra de un vistazo si la banda está abierta, el número de spots registrados, y si está abierta «at your QTH» (desde la posición indicada) o solo en otro lugar del mundo.
- **Latest Spots** — columna de la izquierda que lista los spots más recientes (indicativo, spotter, banda, frecuencia, modo, hora UTC), en la que se puede hacer clic para centrar el globo en el enlace correspondiente.
- **Globo y arcos** — cada arco une la estación detectada con la estación que la ha detectado; el interruptor **Arcs** permite mostrarlos u ocultarlos, y **Hide** oculta temporalmente las etiquetas para aligerar la visualización. El globo se puede rotar y acercar con el ratón.
- **Mode** — filtra los spots mostrados por gran familia de modo: **Phone** (voz), **CW** o **Digi** (modos digitales como FT8).
- **Band Selector** — fila de casillas de verificación por banda (con el número de spots entre paréntesis) para mostrar solo las bandas que interesan al usuario.
- **Contador de los indicadores** — el número mostrado en cada indicador de banda puede contabilizar varios informes de una misma estación recibida por diferentes receptores, lo cual es útil para detectar la propagación multitrayecto; el mapa del globo, en cambio, solo muestra estaciones únicas.

***Consejo:** HamDash es un servicio externo independiente de PhantomSDR: el enlace de la sección 2.3 simplemente abre su sitio en una nueva pestaña del navegador.*

2.4 Abrir el menú Información adicional

El botón **Open Additional Info and User Manual**, centrado bajo estas tres líneas, despliega el menú «Información adicional» descrito en la sección 13 (manuales de usuario, recursos del sistema, aplicaciones de escritorio, enlaces FT8/FT4/JS8/WSPR, etc.).



Parte superior del menú desplegado: configuración del servidor, PC anfitrión, receptor y antena, enlaces comunitarios y menú multilingüe de los manuales.

Este menú desplegado se abre con una barra **Setup & Configuration** que resume el estado del servidor:

- **version** — número de versión de PhantomSDR-Plus utilizado por el sitio (con un enlace al repositorio de GitHub del proyecto).
- **CAT sync** y **AetherSDR** — insignias que indican que la sincronización CAT y la compatibilidad con el software AetherSDR están activas en este receptor.
- **TCI ready** — confirma que el servidor TCI descrito en la sección 4.5 (TCI - CAT) está operativo.
- **PC** — características del hardware del servidor que aloja el receptor (procesador, sistema operativo).

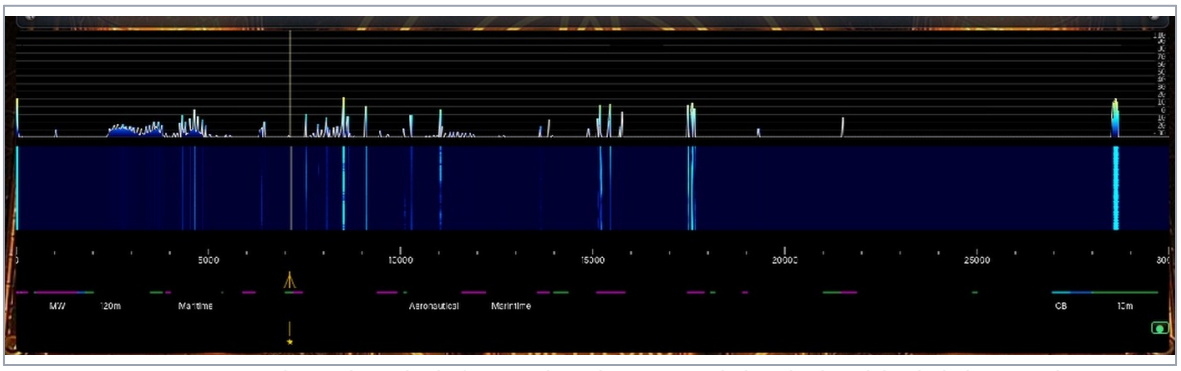
A continuación aparecen los botones **System Resources** y **Desktop applications** (detallados en las secciones 13.2 y 13.3), seguidos de un bloque **SDR Receivers & Antenna** que precisa el modelo de receptor SDR utilizado, la antena de recepción, y un enlace directo al repositorio de **Github** del proyecto PhantomSDR-Plus. Un bloque **Note** ofrece enlaces rápidos a los mapas comunitarios **FT8 map**, **FT4 map**, **JS8 map**, así como un **WSPR log** y un **WSPR map** (véase también la sección 13.5). Un texto **Info** presenta brevemente el proyecto PhantomSDR como un WebSDR moderno en desarrollo activo, antes de la sección **Multi Lingual Users Menu** que agrupa los tres botones del manual de usuario (sección 13.1).

***Consejo:** Es precisamente en esta sección **Multi Lingual Users Menu** donde se encuentra el presente manual de usuario (y sus versiones en francés e inglés): por lo tanto, está accesible en cualquier momento desde este menú desplegado, sin salir de la interfaz de recepción.*

3. Pantalla principal: espectro y cascada (waterfall)

La zona central de la interfaz muestra dos representaciones complementarias de la señal recibida:

- **El espectro** (parte superior) — muestra la amplitud de la señal en función de la frecuencia, en el instante presente, en forma de curva.
- **La cascada / waterfall** (parte inferior, con desplazamiento) — muestra el historial del espectro a lo largo del tiempo, donde cada línea horizontal representa un instante y el color traduce la intensidad de la señal recibida en cada frecuencia.



Espectro y cascada con la regla de frecuencias y las marcas de bandas/servicios bajo la cascada.

Estas dos visualizaciones son interactivas: un clic o un arrastre posiciona el cursor de frecuencia, la rueda del ratón amplía o reduce el zoom, y un arrastre horizontal permite desplazar la ventana de frecuencias visible sin cambiar la frecuencia de escucha.

- El cursor vertical indica la frecuencia actualmente sintonizada.
- El ancho de banda mostrado (span) puede reducirse para un examen fino de una señal, o ampliarse para vigilar una porción entera de banda.
- Los colores de la cascada son ajustables (véase la sección 10 — Controles de la cascada).

***Consejo:** Un doble clic sobre el espectro suele recentrar la visualización en la frecuencia pulsada, práctico para explorar rápidamente una banda sin perder la sintonía en curso.*

4. Banda, modos y filtros de recepción

Esta familia de controles, dispuesta alrededor del dial de frecuencia, permite elegir la banda de radioaficionado o de difusión, el modo de demodulación, el ancho del filtro IF, así como la conmutación entre los dos VFO y el enlace con un software de control externo (TCI/CAT).

4.0 Dial, S-metro e indicadores de estado

El panel central muestra la hora UTC y local, la frecuencia sintonizada en cifras (por ejemplo *007,120.00*), un S-metro analógico graduado de S1 a +60 dB por encima de S9, y debajo cuatro medidas instantáneas: **dBm** y **dBμV** (nivel de la señal recibida), **SNR** (relación señal/ruido en dB) y **NF** (noise floor, nivel de ruido de fondo).



Dial central: hora, frecuencia, S-metro e indicadores de estado bajo la frecuencia.

Justo debajo de la frecuencia figuran el nombre de la banda en curso, el VFO activo, el modo y el ancho del filtro (por ejemplo *Current Band: 40m — VFO A | LSB | 2.70 kHz*), seguidos de una fila de indicadores de estado que se iluminan en color cuando la función correspondiente está activa: **MUTED** (corte de audio), **SQ** (squelch), **AI** (filtro de audio con IA), **NR**, **NB**, **NS**, **AN** (filtros de ruido, véase la sección 5.3) y **CTCSS** (decodificación de subtono, útil en FM).

Consejo: *Esta fila de indicadores es un excelente vistazo rápido para comprobar qué procesamientos están actualmente activos en el canal, sin tener que reabrir cada panel de ajuste.*

Consejo: *Un clic sobre el dial del S-metro permite cambiar su color, para adaptarlo a las preferencias visuales o mejorar su legibilidad según la luminosidad de la pantalla.*

4.1 Selector de bandas

El botón **Bandas** abre una ventana que lista el conjunto de bandas disponibles en el receptor (por ejemplo 80 m, 40 m, 20 m, 17 m, etc., así como las bandas de difusión internacional si corresponde). Un clic sobre una banda sintoniza directamente el receptor en ella, generalmente en una frecuencia por defecto representativa de la banda (centro de banda o segmento de llamada habitual).



Ventana de selección de bandas.

> ***Consejo:*** *Las bandas en gris o ausentes de la lista no están cubiertas por el hardware del receptor o han sido desactivadas por el administrador del sitio.*

4.2 Modos de demodulación

El botón **Modes** abre la lista de los modos de demodulación disponibles: **USB**, **LSB**, **CW**, **AM**, **QUAM**, **FM**, así como dos modos adicionales, **RADEL** y **RADEU**, en una segunda fila. El modo elegido determina la manera en que se demodula la señal y, por tanto, el filtro IF propuesto por defecto.

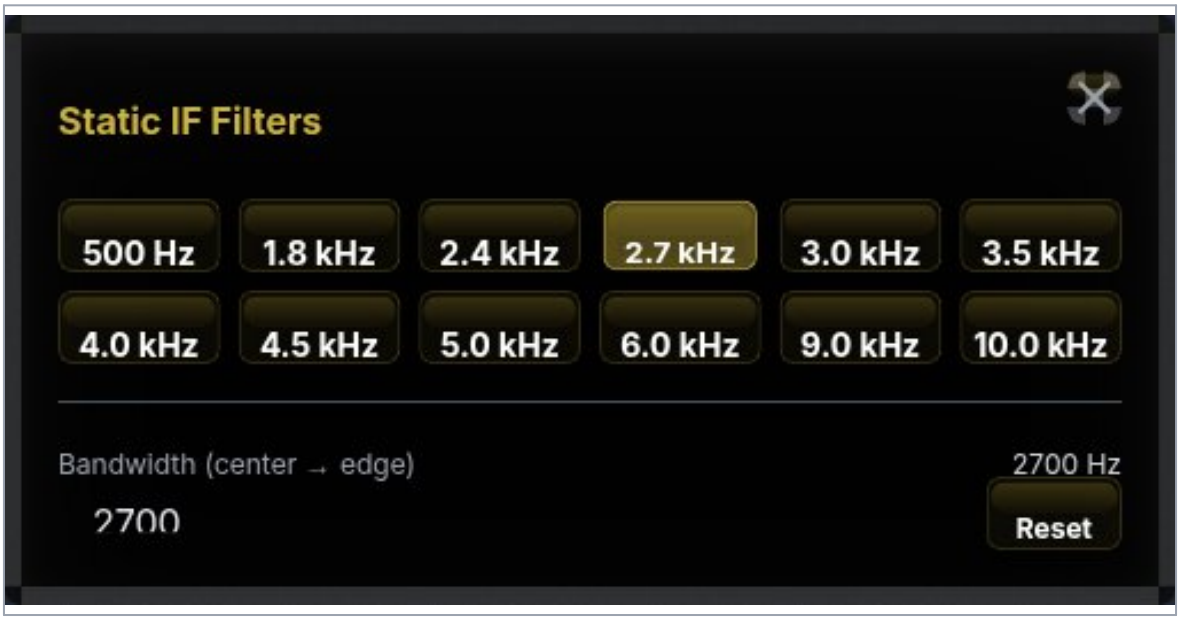


Ventana de selección del modo de demodulación.

- **USB/LSB** — banda lateral única, utilizadas respectivamente por encima y por debajo de 10 MHz por convención en las bandas de aficionados.
- **CW** — telegrafía, con un filtro estrecho adaptado a la recepción en Morse.
- **AM** — modulación de amplitud clásica.
- **QUAM** — variante de demodulación AM en cuadratura.
- **FM** — modulación de frecuencia, utilizada especialmente en VHF/UHF.
- **RADEL / RADEU** — permiten decodificar el modo de voz digital **FreeDV** (banda lateral inferior/superior), una voz digital de código abierto diseñada para las ondas cortas.

4.3 Filtros IF

El botón **Filtros IF** (IF Filters) abre una ventana que permite ajustar el ancho de banda del filtro aplicado a la señal demodulada, así como, según el modo, el desplazamiento (offset) del filtro. Un filtro más estrecho reduce el ruido y las interferencias adyacentes, pero puede recortar parte de la señal útil; un filtro más ancho ofrece un sonido más natural a costa de una selectividad menor.



Ventana de ajuste de los filtros IF.

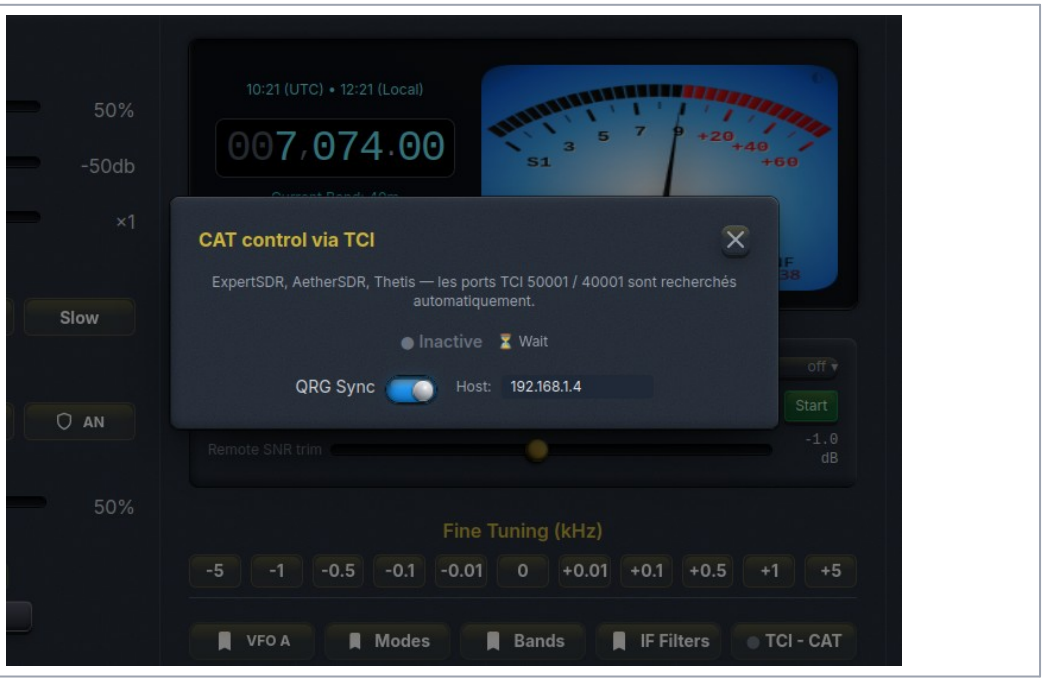
> ***Consejo:*** *En CW, un filtro muy estrecho (unos pocos cientos de Hz) mejora notablemente la relación señal/ruido en señales débiles.*

4.4 VFO A / B

Un botón de conmutación VFO A/B permite memorizar una frecuencia en un segundo VFO y alternar rápidamente entre dos frecuencias de escucha, práctico para vigilar una frecuencia de llamada mientras se explora la banda en el otro VFO.

4.5 TCI - CAT

El botón **TCI - CAT** abre la ventana «CAT control via TCI», que permite sincronizar la interfaz web con un software de terceros que se ejecuta en el ordenador del usuario (diario de tráfico, decodificador, software de control de transceptor), mediante el protocolo TCI. Los programas **ExpertSDR**, **AetherSDR** y **Thetis** están explícitamente soportados, y la interfaz busca automáticamente sus puertos TCI habituales (50001 y 40001).



Ventana «CAT control via TCI».

- **Estado** — la ventana muestra *Inactive* o *Wait* según haya un enlace establecido o esté a la espera de la conexión del software de terceros.
- **QRG Sync** — interruptor que activa la sincronización de frecuencia (QRG) entre la interfaz web y el software remoto: un cambio de frecuencia en cualquiera de los dos lados se repercute automáticamente en el otro.
- **Host** — campo que indica la dirección IP que debe usarse en el software de terceros para conectarse (por ejemplo *192.168.1.4*), útil cuando hay varias interfaces de red disponibles en la máquina del servidor.
- **Botón Start** — inicia la escucha del servidor TCI local, listo para aceptar la conexión del software de terceros.

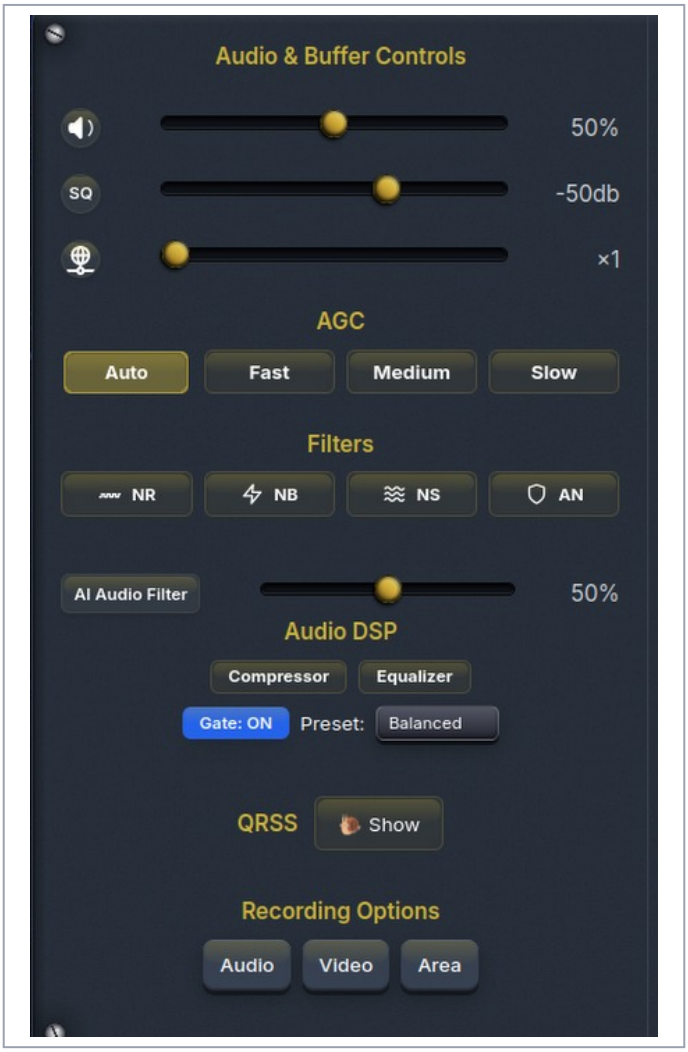
***Consejo:** Esta función se utiliza desde un software instalado en el ordenador del usuario, en la misma red que este o accesible desde él: no reemplaza una conexión CAT directa a un transceptor real, sino que sincroniza el software de control con la sintonía realizada en el navegador.*

4.6 Fine Tuning (ajuste fino)

La fila de botones **Fine Tuning (kHz)** permite desplazar la frecuencia en pasos fijos, en ambos sentidos, sin tener que volver a introducir toda la frecuencia: **-5, -1, -0.5, -0.1, -0.01, 0, +0.01, +0.1, +0.5, +1, +5** (en kHz). El botón central **0** permite volver instantáneamente al paso nulo. Los pasos pequeños (±0,01 y ±0,1 kHz) son particularmente útiles para centrar con precisión una señal CW o una señal digital estrecha dentro del filtro, mientras que los pasos más amplios (±1 y ±5 kHz) permiten saltar rápidamente de una señal a otra dentro de una misma banda.

5. Columna de control de audio (izquierda)

La columna de la izquierda reúne el conjunto de ajustes relacionados con la reproducción y el procesamiento del sonido: nivel de audio, ganancia automática, filtros de reducción de ruido y herramientas de procesamiento de la señal de audio (DSP).



Columna izquierda: Audio & Buffer, AGC, Filtros, DSP de audio, QRSS y Opciones de grabación.

5.1 Audio & Buffer Controls

Esta sección agrupa tres ajustes, de arriba abajo:

- **Volume** (icono de altavoz) — ajuste del nivel sonoro de reproducción local; un clic sobre el icono silencia/restablece el sonido (Muted, visible en los indicadores de estado, sección 4.0).
- **SQ** (Squelch) — ajuste del umbral de silenciador, en dB: por debajo de este umbral, el audio se corta automáticamente, lo que enmascara el ruido de fondo en ausencia de señal.
- **Tamaño del buffer de red (icono de globo)** — multiplicador de la memoria intermedia de audio (×1 por defecto). Un valor mayor suaviza posibles cortes debidos a una conexión de red inestable, a costa de una latencia de audio mayor; un valor menor reduce la latencia pero expone más a microcortes en una conexión de mala calidad.

5.2 AGC (Automatic Gain Control)

El control automático de ganancia ajusta continuamente la amplificación de la señal recibida para mantener un nivel de escucha homogéneo, compensando las variaciones rápidas de intensidad de la señal. Se ofrecen cuatro modos en forma de botones: **Auto**, **Fast**, **Medium** y **Slow**.

- **Auto** — deja que el receptor elija la velocidad de reacción más adecuada a la señal recibida; es el ajuste recomendado por defecto.
- **Fast** — reacciona rápido ante señales impulsivas o muy variables (útil en CW) pero puede «bombear» en algunas señales fluctuantes.
- **Medium** — compromiso intermedio, adecuado para la mayoría de usos en SSB.
- **Slow** — reacción lenta, generalmente preferida en AM/difusión para un resultado más natural y estable de la voz o la música.

5.3 Filtros (NR / NB / NS / AN / Filtro de Audio con IA)

Esta sección reúne varios filtros de reducción de ruido e interferencias, aplicables individualmente o en combinación:

- **NR** (Noise Reduction) — reducción de ruido de banda ancha de tipo espectral, atenúa el ruido de fondo continuo sin apuntar a un tipo de interferencia en particular.
- **NB** (Noise Blanker) — suprime los ruidos impulsivos breves (parásitos de encendido, chasquidos), «recortando» los impulsos detectados.
- **NS** (Notch/Squelch según el contexto) — filtro de rechazo de banda o silenciador automático según la implementación, que permite eliminar un portador molesto o enmascarar el ruido en ausencia de señal.
- **AN** (Auto Notch) — detecta y atenúa automáticamente las portadoras fijas (heterodinos) presentes en el canal de audio.
- **Filtro de Audio con IA** — filtro de eliminación de ruido basado en un modelo de inteligencia artificial, que ofrece una reducción de ruido más avanzada que el NR clásico sobre la voz.

Consejo: *Estos filtros pueden acumularse, pero un uso excesivo (varios filtros agresivos simultáneos) puede degradar la inteligibilidad de la señal útil: se recomienda activarlos progresivamente, uno a uno, escuchando el efecto obtenido.*

5.4 DSP de audio (Compresor / Ecualizador / Gate / Preajustes)

El módulo de procesamiento de la señal de audio (DSP) permite afinar el resultado sonoro final. Los botones **Compressor** y **Equalizer** abren cada uno una ventana de ajuste dedicada.

- **Compresor** — reduce el rango dinámico de la señal de audio (diferencia entre sonidos débiles y fuertes), haciendo la escucha más cómoda en señales variables.
- **Ecualizador** — ajusta el equilibrio de las frecuencias graves/medias/agudas del sonido reproducido, para favorecer, por ejemplo, la inteligibilidad de la voz o la comodidad de escucha en CW.
- **Gate** (Noise Gate) — corta el audio cuando el nivel cae por debajo de un umbral definido, útil para eliminar el ruido de fondo entre dos palabras o transmisiones.
- **Preajustes** — perfiles DSP preconfigurados (por ejemplo orientados a voz, CW o modos digitales) que permiten aplicar de un clic una combinación de ajustes recomendada.

Ventana Compressor

Un interruptor **Enable Compressor** activa el módulo, con los siguientes ajustes y un botón **Reset** para volver a los valores por defecto:

- **Threshold** — nivel (en dB) a partir del cual la compresión comienza a actuar.
- **Ratio** — tasa de compresión aplicada por encima del umbral (por ejemplo 4:1).
- **Attack** — tiempo de reacción del compresor cuando la señal supera el umbral (en ms).

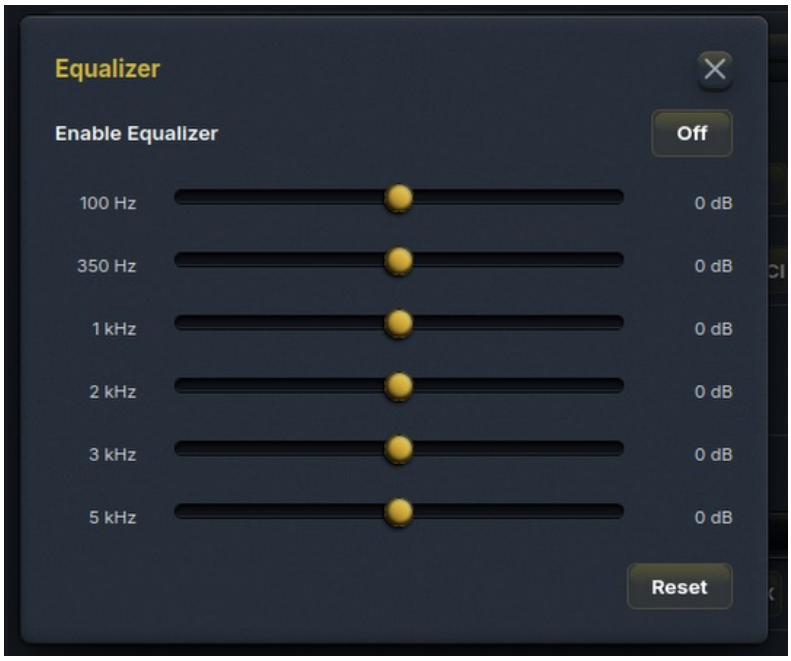
- **Release** — tiempo de relajación una vez que la señal vuelve a caer por debajo del umbral (en ms).
- **Knee** — suavidad de la transición alrededor del umbral (en dB); un valor más alto suaviza la entrada en compresión.
- **Makeup** — ganancia de compensación aplicada tras la compresión, para recuperar un nivel de escucha cómodo; la casilla **Auto makeup** calcula esta ganancia automáticamente a partir del umbral y del ratio elegidos.



Ventana de ajuste del Compresor de audio.

Ventana Equalizer

Un interruptor **Enable Equalizer** activa el módulo, con seis bandas de frecuencia ajustables individualmente en ganancia (dB): **100 Hz, 350 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz** y **5 kHz**, y un botón **Reset** para volver a una respuesta plana (0 dB en toda la banda).

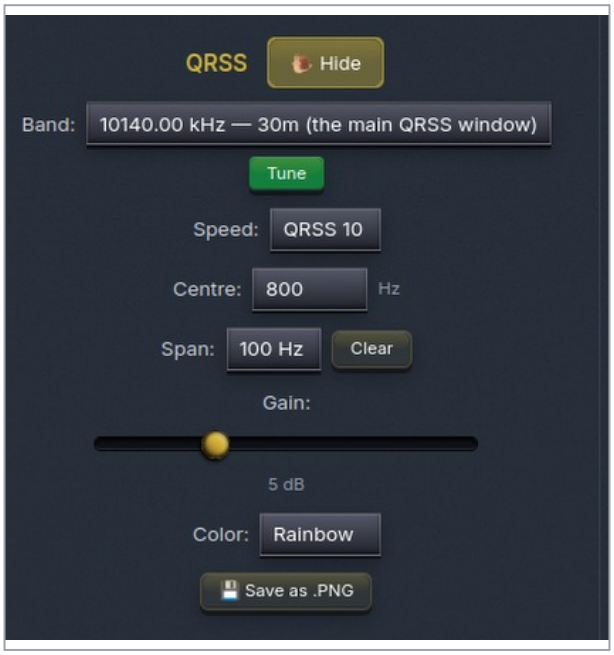


Ventana de ajuste del Ecualizador de audio de seis bandas.

Consejo: *Para resaltar la voz en el ruido, pruebe a atenuar ligeramente las frecuencias graves (100–350 Hz) y a reforzar ligeramente la banda 1–2 kHz, donde se concentra la inteligibilidad del habla.*

6. QRSS

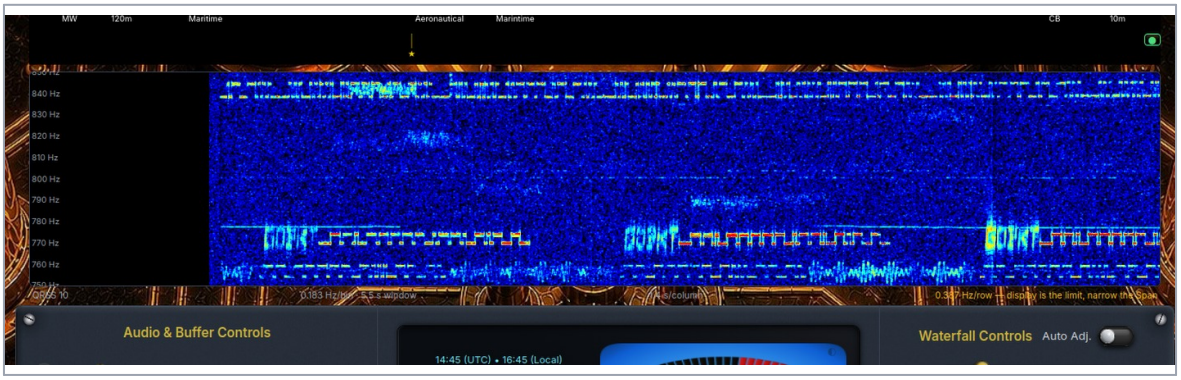
El botón **Show**, junto a la etiqueta QRSS, abre un panel de ajuste dedicado y muestra un decodificador visual superpuesto a la cascada, destinado a la observación de señales muy lentas y de muy baja potencia, típicas del tráfico QRSS (Morse extremadamente lento, varios segundos por punto). El botón se convierte en **Hide** una vez mostrado el overlay, para volver a ocultarlo.



Panel de ajuste QRSS.

El panel QRSS ofrece:

- **Band** — selecciona una baliza o una porción de banda QRSS predefinida (por ejemplo *10140.00 kHz — 30m, the main QRSS window*), y a continuación el botón **Tune** sintoniza directamente el receptor en esa frecuencia.
- **Speed** — velocidad del tráfico QRSS observado (por ejemplo *QRSS 10*, un punto Morse cada 10 segundos aproximadamente), que determina la finura del análisis tiempo-frecuencia aplicado al overlay.
- **Centre** — frecuencia de audio central de la ventana de observación, en Hz (por ejemplo 800 Hz).
- **Span** — ancho de la ventana de frecuencias mostrada alrededor del centro, en Hz (por ejemplo 100 Hz); el botón **Clear** reinicia la visualización acumulada.
- **Gain** — deslizador de contraste/sensibilidad del overlay (en dB), para ajustar la visibilidad de las trazas débiles sin que queden ahogadas por el ruido.
- **Color** — paleta de colores del overlay (por ejemplo *Rainbow*), independiente de la de la cascada principal (sección 10).
- **Save as .PNG** — guarda una imagen del overlay QRSS mostrado, útil para archivar o compartir una recepción concreta.



Overlay QRSS sobre la cascada: escala de frecuencias de audio (Hz) a la izquierda, trazas QRSS decodificadas, e indicadores de resolución en la parte inferior (velocidad, resolución Hz/bin, duración de ventana, resolución Hz/línea).

Bajo el overlay, una fila de indicadores técnicos informa de la resolución de análisis en curso: la velocidad QRSS seleccionada, la resolución frecuencial (Hz/bin) y la duración de la ventana de análisis (en segundos), el tiempo representado por columna, y la resolución vertical (Hz/línea) — esta última señalada a veces como el límite de la visualización, en cuyo caso se aconseja reducir el **Span** para ganar en definición.

***Consejo:** Active QRSS cuando esté vigilando una baliza o una estación conocida por emitir en QRSS (generalmente en segmentos de banda dedicados, por ejemplo en torno a 10 140 kHz en 30 m); el overlay permanece activo mientras no se oculte mediante el botón Hide.*

7. Grabación (Recording Options)

Esta sección ofrece tres botones de grabación local, correspondientes a tres tipos de captura diferentes:

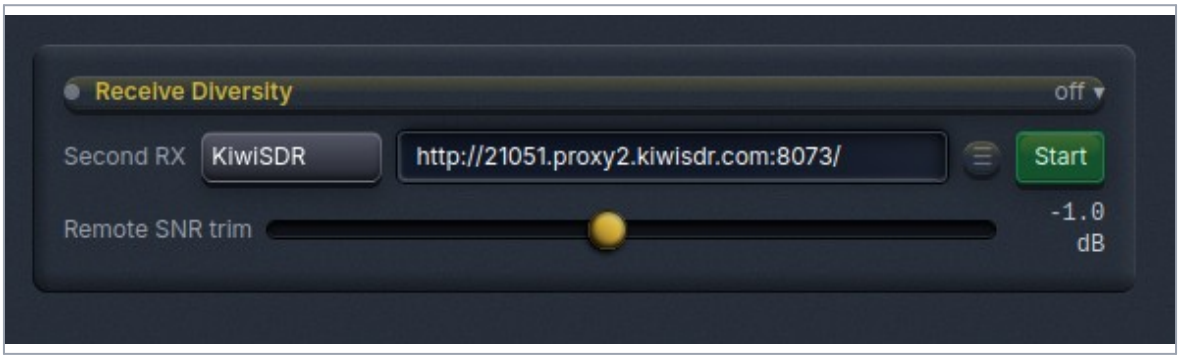
- **Audio** — graba únicamente el flujo de audio demodulado del canal que se está escuchando.
- **Video** — graba una captura de vídeo (típicamente la visualización de la cascada y/o del espectro a lo largo del tiempo), útil para conservar un registro visual de un evento observado.
- **Area** — delimita y graba una zona concreta de la pantalla o del espectro/cascada, para apuntar a una porción precisa de banda en lugar de la visualización completa.

Una vez detenida la grabación, un enlace o botón de descarga permite recuperar el archivo producido en el ordenador del usuario.

Consejo: *Compruebe el modo y la frecuencia sintonizados antes de iniciar una grabación: la grabación captura estrictamente lo que se escucha, ajustes de filtros y DSP incluidos.*

8. Diversidad de recepción (Receive Diversity)

A diferencia de una diversidad de antenas locales, la función **Receive Diversity** de PhantomSDR-Plus combina el receptor local con un **segundo receptor remoto, accesible a través de la red** (típicamente un KiwiSDR público o privado), con el fin de mejorar la relación señal/ruido o reducir el efecto del desvanecimiento selectivo combinando dos puntos de escucha geográficamente distintos.



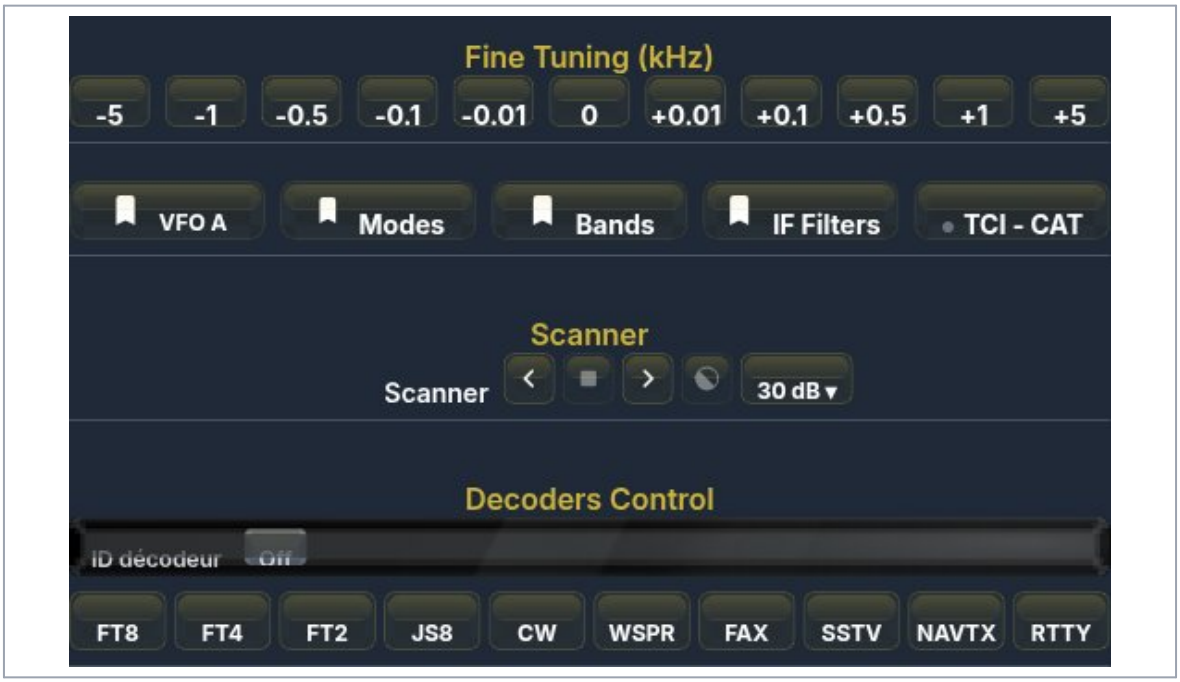
Panel Receive Diversity desplegado: segundo receptor (Second RX), dirección y botón Start.

- **Interruptor on/off** — activa o desactiva la diversidad de recepción (mostrado *off* por defecto, en la parte superior del panel).
- **Second RX** — tipo de receptor remoto a combinar (por ejemplo *KiwiSDR*).
- **Campo de dirección** — URL del receptor remoto a utilizar como segunda fuente, por ejemplo *http://21051.proxy2.kiwisdr.com:8073/*.
- **Botón Start** — inicia la conexión al receptor remoto indicado y comienza la combinación de los dos flujos.
- **Remote SNR trim** — deslizador que permite compensar una diferencia de nivel (en dB) entre el receptor local y el receptor remoto, para equilibrar su contribución respectiva a la combinación.

***Consejo:** El receptor remoto elegido debe cubrir la misma banda y estar disponible públicamente (o accesible desde el servidor); el rendimiento depende en gran medida de la calidad de su propia recepción y de la latencia de red hacia él.*

9. Scanner y Decodificadores

Esta fila de controles agrupa dos funciones distintas: el barrido automático de frecuencias (Scanner) y el control de los decodificadores digitales integrados.



Fila Fine Tuning / Scanner / Decodificadores.

9.1 Scanner

El Scanner permite barrer automáticamente las bandas, mediante tres botones (anterior, stop, siguiente) y un botón circular de modo de barrido, deteniéndose automáticamente en cuanto se detecta una señal que supera el umbral ajustado.

- **Botones ■ / ■ / ■** — retroceden un paso, detienen, o avanzan un paso en el barrido; una pulsación prolongada inicia el desplazamiento continuo.
- **Botón circular** — cambia el modo de barrido (por ejemplo barrido continuo o cíclico sobre la lista de favoritos, véase la sección 12).
- **Umbral en dB (ej. «30 dB»)** — menú desplegable que fija el nivel de señal, por encima del ruido de fondo, a partir del cual el scanner considera una frecuencia como activa y se detiene en ella.

9.2 Decodificadores (Decoders Control)

El panel de los decodificadores digitales ofrece diez modos activables con un clic, en forma de fila de botones: **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX** y **RTTY**. Un interruptor general («ID decodificador» / *Decoder ID* según el idioma de la interfaz, On/Off) activa o desactiva el conjunto del módulo de decodificación.



Panel Decodificadores: selección del modo, forma de onda de audio con marcas de decodificación, y tabla de mensajes decodificados.

Una vez elegido un modo (por ejemplo *CW* o *FT8*), el panel muestra:

- **Una forma de onda de audio** con marcas verticales amarillas que señalan cada decodificación exitosa («yellow marks = decoded spots»), lo que permite localizar visualmente dónde se sitúa la actividad dentro del ancho de banda de audio.
- **Farthest Distance** — distancia del contacto decodificado más lejano desde el inicio de la sesión (en km), un indicador rápido de las condiciones de propagación.
- **Sync offset** — deslizador de corrección del desfase de sincronización, con una casilla **Auto** para dejar que el decodificador ajuste este desfase automáticamente.
- **Tabla de mensajes decodificados** — una línea por decodificación, con las columnas **MODE** (modo utilizado), **DB** (nivel de la señal decodificada), **HZ** (frecuencia de audio de la señal dentro del passband), **DT** (desfase de sincronización temporal), **MESSAGE** (contenido decodificado: indicativos e informe), **LOCATOR** (grid locator Maidenhead de la estación, si se transmite) y **DIST** (distancia estimada hasta esa estación).

Consejo: *Para transmitir automáticamente estas decodificaciones a un software de diario o a un mapa comunitario instalados en el propio ordenador, véase la sección 4.5 (TCI - CAT), que conecta la interfaz web con un software de terceros.*

10. Controles de la cascada (Waterfall Controls)

Situados en la columna de la derecha, estos controles permiten ajustar la apariencia y la sensibilidad de la visualización del espectro y de la cascada, independientemente de la señal de audio en sí: solo modifican la representación visual.

- **Auto Adj.** (interruptor) — calibra automáticamente los niveles Min/Max de la cascada en función del ruido de fondo ambiente, práctico para obtener con un clic una visualización legible sin ajuste manual.
- **Min** y **Max** — deslizadores que ajustan manualmente, en dB, los límites inferior y superior de intensidad representados; reducir la diferencia entre Min y Max aumenta el contraste visual de las señales débiles, con el riesgo de saturar las señales fuertes.
- **Zoom** (deslizador ×1 y botones *In* / *Out* / *Max* / *Min*) — zoom horizontal de la cascada y del espectro sobre el rango de frecuencias mostrado; el botón **To Band** recentra automáticamente la visualización en todo el ancho de la banda en curso.
- **Waterfall Display Color** — menú desplegable de selección de la paleta de colores utilizada para representar la intensidad de la señal en la cascada (el nombre de la paleta activa, por ejemplo *PhantomSDR*, se muestra en el menú).

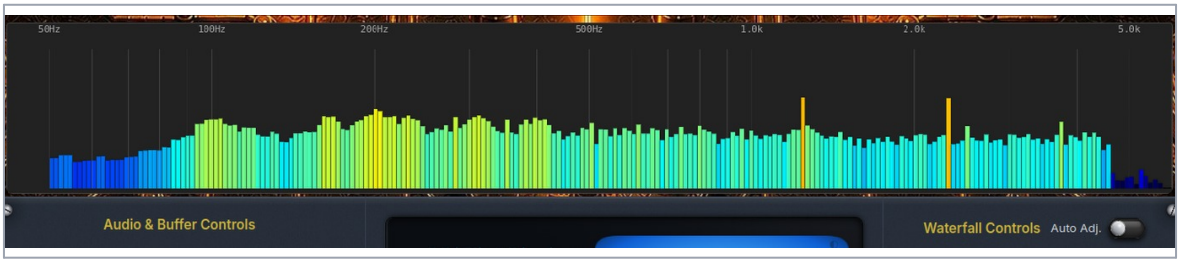


Panel Waterfall Controls: Auto Adj., Min/Max, Zoom y Waterfall Display Color.

***Consejo:** Un buen ajuste de Min/Max (o el uso del ajuste automático Auto Adj.) suele marcar la diferencia entre una cascada ilegible, completamente negra o completamente blanca, y una visualización donde las señales débiles resaltan claramente sobre el ruido de fondo.*

11. Espectrograma de audio

El botón **Audio Spectrogram — Show**, situado bajo los controles de la cascada, muestra u oculta un analizador de espectro de audio independiente de la cascada RF principal: un histograma de barras coloreadas que representa, en tiempo real, la amplitud de la señal de audio demodulada en una escala de frecuencias logarítmica (de aproximadamente 50 Hz a 5,0 kHz). Resulta especialmente útil para visualizar la estructura de las señales digitales (FT8, RTTY, PSK, etc.) directamente en la banda de audio, o para localizar visualmente una señal CW o un tono concreto dentro del passband del filtro en curso.

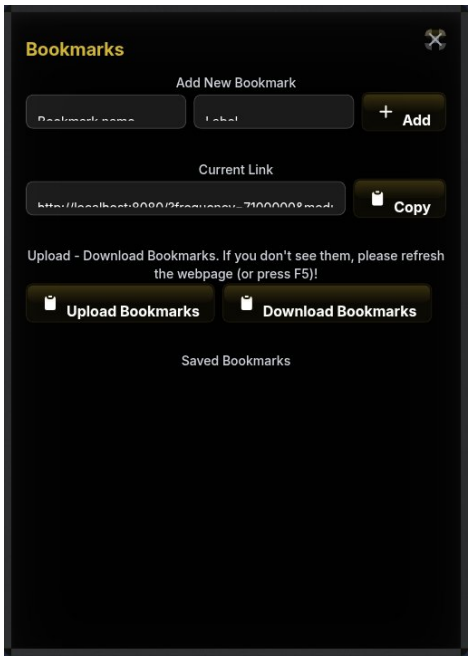


Analizador de espectro de audio: amplitud por frecuencia, escala logarítmica de 50 Hz a 5,0 kHz.

- Ayuda a posicionar con precisión el filtro IF sobre una señal digital visible en el audio.
- Complementa la cascada RF principal, que cubre un rango de frecuencias mucho más amplio pero con menos detalle dentro de la propia banda de audio.
- El botón **Show** se convierte en **Hide** una vez mostrado el espectrograma, para cerrarlo y liberar espacio en pantalla.

12. Favoritos (Bookmarks)

La ventana de Favoritos permite guardar frecuencias de interés para volver a ellas rápidamente con un clic, y guardar esta lista en forma de archivo reutilizable.

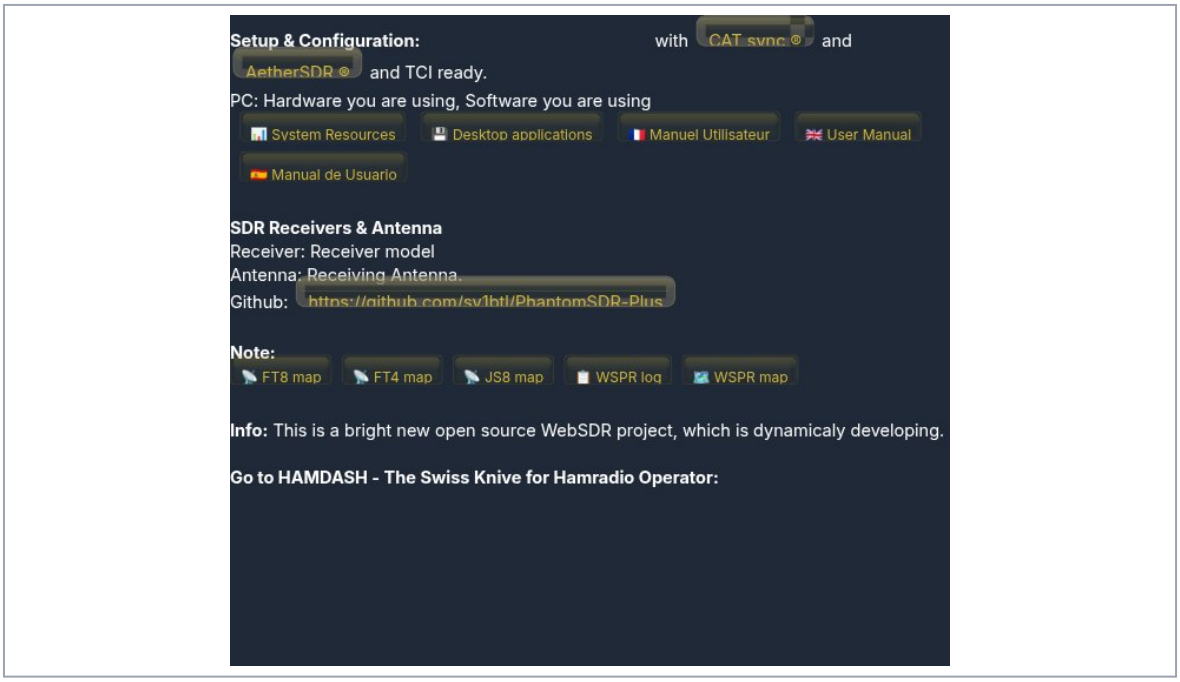


Ventana de favoritos (Bookmarks).

- **Add New Bookmark** — añade un nuevo favorito a partir de los campos *Bookmark name* (nombre dado al favorito) y *Label* (etiqueta corta mostrada en la cascada), confirmado con el botón **+ Add**; el favorito guarda la frecuencia y los parámetros de sintonía actuales.
- **Current Link** — muestra un enlace directo (URL) que apunta a la frecuencia y los ajustes actuales de la interfaz, copiable con un clic mediante el botón **Copy**; práctico para compartir una escucha precisa con un tercero, independientemente de la propia lista de favoritos.
- **Upload Bookmarks / Download Bookmarks** — exporta la lista de favoritos actual a un archivo descargable, o importa una lista de favoritos previamente guardada; tras una importación, la interfaz indica que a veces es necesario refrescar la página (F5) para ver aparecer los nuevos favoritos.
- **Saved Bookmarks** — lista de los favoritos ya guardados; un clic sobre una entrada sintoniza el receptor con los parámetros correspondientes.

13. Menú «Información adicional»

Este menú, generalmente plegable («collapsible») y accesible desde un botón dedicado de la interfaz, reúne un conjunto de herramientas adicionales que no conciernen directamente a la recepción en sí: documentación, recursos del sistema, enlaces externos útiles e información sobre la estación.



Menú «Información adicional», incluyendo los botones de los manuales de usuario.

13.1 Manuales de usuario

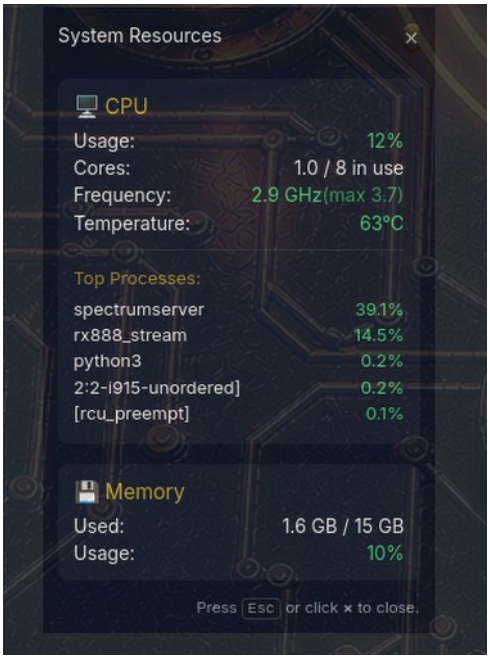
Tres botones dan acceso al presente manual de usuario, cada uno en un idioma distinto, identificables por su bandera:

- **[FR] Manuel Utilisateur** — abre este documento en francés.
- **[EN] User Manual** — abre la versión en inglés del manual.
- **[ES] Manual de Usuario** — abre la versión en español del manual.

Un clic en cualquiera de estos botones abre una ventana dedicada que muestra el documento PDF correspondiente, con una barra de desplazamiento vertical nativa que permite recorrerlo en su totalidad. La ventana se cierra con el botón «×» o la tecla Esc.

13.2 Recursos del sistema

Este botón abre una ventana que muestra el estado de carga del servidor que aloja el receptor (uso de procesador, memoria, eventualmente ancho de banda de red o número de conexiones activas), útil para entender posibles ralentizaciones de la interfaz.



Ventana de los recursos del sistema del servidor.

13.3 Aplicaciones de escritorio

Un enlace «Aplicaciones de escritorio» remite a software cliente de terceros que permite conectarse al receptor desde una aplicación nativa instalada en el ordenador (en lugar de desde el navegador), para los usuarios que prefieren esta modalidad de uso.

13.4 Información del receptor SDR

Esta entrada muestra las características técnicas del receptor SDR utilizado por el sitio (modelo de hardware, rango de frecuencias cubierto, antena(s) utilizada(s), ubicación aproximada, etc.), útil para evaluar el rendimiento esperado según la banda escuchada.

13.5 Enlaces FT8 / FT4 / JS8 / WSPR

Enlaces rápidos apuntan a los mapas de decodificación en línea (tipo PSK Reporter o equivalente) para los modos digitales FT8, FT4, JS8 y WSPR, permitiendo visualizar en tiempo real los informes de recepción de la estación en estos modos, reportados por la comunidad mundial.

14. Cluster DX (DX Cluster)

El panel Cluster DX muestra en tiempo real los anuncios (spots) publicados por la comunidad mundial de radioaficionados sobre las estaciones DX activas, indicando generalmente el indicativo detectado, la frecuencia, el modo, el autor del spot y un comentario opcional.

- Un clic sobre un spot suele sintonizar el receptor directamente en la frecuencia correspondiente, lo que lo convierte en una forma rápida de «seguir el DX» señalado por otros operadores.
- El flujo generalmente puede filtrarse (por banda, por modo o por continente) según las opciones ofrecidas por la interfaz.

15. Consejos, resolución de problemas y buenas prácticas

15.1 Calidad de escucha

- Comenzar con un filtro IF adaptado al modo (ancho en AM/FM, estrecho en CW) antes de activar los filtros de reducción de ruido (NR/NB/NS/AN).
- Activar los filtros de ruido progresivamente y uno a uno: una acumulación excesiva puede degradar la inteligibilidad más de lo que la mejora.
- Ajustar Min/Max (o usar el ajuste automático) de la cascada para distinguir bien las señales débiles del ruido de fondo.

15.2 En caso de cortes o latencia de audio

- Aumentar el tamaño del buffer de audio (sección 5.1) para suavizar una conexión de red inestable, a costa de un ligero retraso adicional.
- Comprobar los Recursos del sistema (sección 13.2): una carga elevada del servidor puede explicar ralentizaciones en el lado de la interfaz.

15.3 Uso colaborativo

- Varios usuarios pueden conectarse simultáneamente al mismo receptor: cada uno dispone de su propia sintonía (frecuencia, banda, modo, filtro) y de sus propios ajustes de audio (volumen, DSP, filtros de ruido), que le son enteramente propios y no afectan en absoluto a los de otros usuarios conectados.
- El Cluster DX (sección 14) facilita la coordinación entre usuarios conectados al mismo tiempo.

Fin del manual de usuario — versión en español. Para cualquier consulta adicional, contacte con el administrador del sitio que aloja este receptor.